Matrices II: soluciones

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F015. El ZIP original no incluía soluciones.

Ejercicio 1(a): determinante e inversa

Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, desarrollamos por la primera fila:

$$\det A = 1(-2-1) - 1(-1+1) + 3(-1-2) = -12 \neq 0.$$

Por tanto A tiene inversa. Su matriz de cofactores es

$$K = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -3 \\ -2 & -4 & 2 \\ -7 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Transponemos para obtener la adjunta y dividimos por el determinante:

$$A^{-1} = \frac{1}{-12} K^t = \boxed{\begin{pmatrix} 1/4 & 1/6 & 7/12 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 1/4 & -1/6 & -1/12 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación: $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

Ejercicio 1(b): resolver $AX = B$

B es 3×1, por lo que X debe ser 3×1. Multiplicamos por A^{-1} a la izquierda:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/6 & 7/12 \\ 0 & 1/3 & -1/3 \\ 1/4 & -1/6 & -1/12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1+2 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = B.$$

La solución existe y es única por la invertibilidad de A.

Ejercicio 2: operaciones y dimensiones

Se muestran las cinco respuestas para consulta. En el examen se deben elegir **solo cuatro**; la puntuación total del ejercicio es 2,5 puntos.

Aquí A, B son 2×2, C es 2×1 y D es 1×2. Se utilizan las matrices propias del ejercicio 2.

1. $AC + BD^t$

$$AC = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad BD^t = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Los dos productos son 2×1:

$$\boxed{AC + BD^t = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix}}.$$

2. $A + BC$

BC existe y es 2×1. Como A es 2×2, la suma **no está definida**: no coinciden sus dimensiones.

3. $B^2 + CD$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}, \qquad CD = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ambos son 2×2, y

$$\boxed{B^2 + CD = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}}.$$

4. $|5A|$

Para una matriz de orden 2, $|5A| = 5^2|A|$. Aquí $|A| = 1$:

$$\boxed{|5A| = 25}.$$

5. $|C|$

C es 2×1. No es cuadrada y su determinante **no está definido**; no se le asigna el valor cero.

Ejercicio 3: igualdad con parámetros

Multiplicamos ambos lados, prestando atención a que la segunda coordenada de la columna izquierda es $-b$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b \\ 3a+b \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ b & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3b \end{pmatrix}.$$

Dos columnas son iguales cuando coinciden sus coordenadas:

$$\begin{cases} 2a+b=3, \\ 3a+b=3b. \end{cases} \iff \begin{cases} 2a+b=3, \\ 3a-2b=0. \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $b = 3a/2$. Sustituyendo en la primera,

$$2a + \frac{3}{2}a = 3 \quad \Longrightarrow \quad \frac{7}{2}a = 3 \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{6}{7}.$$

Así,

$$\boxed{a = \frac{6}{7}, \qquad b = \frac{9}{7}}.$$

Comprobación en la igualdad original:

$$\begin{pmatrix} 2a+b \\ 3a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 27/7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3b \end{pmatrix}.$$

El sistema de parámetros tiene determinante $2(-2) - 3 \cdot 1 = -7 \neq 0$; la pareja es única.